

Процессы Леви и интеграл Ито

По умолчанию все задачи 5 баллов, если не оговорено иного. В этом листке не разрешена формула Ито (!!).

Упражнение 1.1. (2 балла) Определим процесс P_t как сложенный процесс Пуассона с интенсивностью прыжков λ и величинами прыжков из экспоненциального распределения $\text{Exp}(\mu)$. Найдите представление в виде тройки Леви для процесса

$$X_t = P_t + 3t.$$

Упражнение 1.2. Пусть $f : \Omega \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ – случайный процесс с непрерывными траекториями и при этом случайная величина $M = \sup_{t \in [0, T]} |f(t, \omega)|$ интегрируема. Покажите, что для любых разбиений (t_k^n) отрезка $[0, T]$ на n отрезков в смысле L^2 последовательности

$$I^n = \sum_{i=0}^n f(t_i, \omega) \Delta t_i,$$
$$J^n = \sum_{i=0}^n f(t_{i+1}, \omega) \Delta t_i,$$

а также в общем

$$I_\alpha^n = \sum_{i=0}^n f(\alpha t_i + (1 - \alpha)t_{i+1}, \omega) \Delta t_i$$

с любым $\alpha \in [0, 1]$ в качестве предела будут иметь

$$I(\omega) = \int_0^T f(t, \omega) dt.$$

Упражнение 1.3. (8 баллов) Интеграл Стратоновича определяется похожим на интеграл Ито образом для функций $f \in \mathcal{V}(0, T)$ и в некоторых случаях бывает удобнее:

$$\int_0^T f(t\omega) \circ dW_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_i f((t_i + t_{i+1})/2, \omega) \Delta W_{t_i},$$

где предел $\lim$ берётся в смысле L^2 . В общем случае интеграл Ито и интеграл Стратоновича разные. Вычислите по определению

$$\int_0^T W_t \circ dW_t \quad \text{и} \quad \int_0^T t \circ dW_t$$

и сравните с соответствующими интегралами Ито, которые вы вычисляли ранее. Подсказка: попробуйте увидеть интеграл Ито и потом найти предел в L^2 у того, что осталось.

! В литературе вы можете найти разные определения, это тоже классическое и наиболее общее.

Упражнение 1.4. Пусть $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ – одномерный Винеровский процесс. Вычислите повторный интеграл

$$\int_0^T \int_{t_1}^T \int_{t_2}^T dW_{t_3} dW_{t_2} dW_{t_1}.$$

У вас в ответе может остаться интеграл Римана.

Упражнение 1.5. В каких-то случаях интеграл Стратоновича совпадает с интегралом Ито и это связано со свойствами траекторий интегрируемого процесса. Более того, покажите, что если существуют $K > 0$ и $\gamma > 0$ такие, что

$$\mathbb{E} [|f_t - f_s|^4] \leq K |t - s|^{2+\gamma},$$

то для любого выбора $t_i^* \in [t_i, t_{i+1}]$ предел (в смысле L^2)

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_i f(t_i^*, \omega) \Delta W_{t_i} = \int_0^T f(t, \omega) dW_t.$$